TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C8
DOSAGE D'UNE BASE FAIBLE PAR UN ACIDE FORT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 (g/mol). Zones de virage : hélianthine 3,1 à 4,4 ; rouge de méthyle 4,2 à 6,2 ; BBT 6,0 à 7,6 ; phénolphtaléine 8,2 à 10.

Exercice 1 : Un composé de formule C_2H_7N (Bac 2000)

Un composé organique B a pour formule brute C_2H_7N.

1) Donne les formules semi-développées possibles, les noms et les classes de ces isomères.

2) Une solution (S) de B à $C_b = 6{,}93 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 11,8. B est-il une base forte ou faible ? Détermine le pK_a du couple correspondant.

3) On dose $V_b = 30$ mL de (S) par de l'acide chlorhydrique à $C_a = 0{,}10$ mol/L :

V_a (mL)	0	5	10	15	18	20	20,8	22	25	30
pH	11,8	11,3	10,8	10,4	10,0	9,4	6,1	2,6	2,1	1,8

Détermine le point d'équivalence. En quoi la courbe confirme-t-elle la force de B ? Détermine graphiquement le pK_a et compare.

4) Quel indicateur coloré est le plus approprié ? Justifie.

Exercice 2 : Identifier une monoamine saturée

On dissout $m = 5{,}9$ g d'une monoamine saturée B dans l'eau pour obtenir 2 L de solution. On dose $V_B = 20$ mL de cette solution par de l'acide sulfurique (diacide fort) à $C_A = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. La courbe présente deux points remarquables : D ($V_D = 5$ mL ; $pH_D = 9{,}8$) et E ($V_E = 10$ mL ; $pH_E = 6{,}0$).

1) Donne l'allure de la courbe $pH = f(V_A)$.

2) Définis l'équivalence. Calcule C_B et déduis-en la formule brute de B.

3) Donne le pK_a du couple BH^+/B. Explique la valeur du pH à l'équivalence.

4) À l'aide du tableau, identifie B :

Amine	NH_3	$(CH_3)_2NH$	$(CH_3)_3N$	$(C_2H_5)_2NH$	$(C_2H_5)_3N$	$CH_3CH_2CH_2NH_2$
pK_a	9,2	10,8	9,8	11,1	10,6	10,6

5) Calcule les concentrations des espèces au point D. Quelles propriétés présente cette solution ?

6) Le BBT (6,2 à 7,6) aurait-il pu être utilisé ? Justifie.

Exercice 3 : Triméthylamine et odeur de poisson (Bac 2016)

L'étiquette d'une solution S_0 de triméthylamine $(CH_3)_3N$ indique : 45 % en masse ; densité 0,86 ; M = 59,0 g/mol.
Données : $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$; $pK_a((CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N) = 9,9$.
Pour faire disparaître l'odeur de la triméthylamine du poisson, on ajoute du citron ou du vinaigre.

1) Écris l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et la triméthylamine ; calcule sa constante. Conclus.

2) Montre que la concentration théorique de S_0 s'écrit $C_0^{th} = \dfrac{450\,d}{M}$ et calcule-la.

3) On dilue 100 fois un volume $V_p = 10$ mL de S_0 : solution S_1. Décris le protocole.

4) On dose $V_1 = 10$ mL de S_1 par de l'acide chlorhydrique à $5,0 \times 10^{-2}$ mol/L ; on lit sur la courbe $V_{aE} = 12,8$ mL. Calcule C_1 puis C_0^{exp}. Compare à C_0^{th} et conclus.

5) Quelle valeur de pH lit-on sur la courbe pour $V_a = 6,4$ mL ? Justifie.

Exercice 4 : Une amine $R-NH_2$

On dissout $m = 2,19$ g d'une amine $R-NH_2$ (R groupe alkyle) dans l'eau pour obtenir 1 L de solution S. On dose $V_B = 20$ mL de S par de l'acide chlorhydrique à $C_A = 2 \times 10^{-2}$ mol/L ; l'équivalence est obtenue pour $V_A = 30$ mL.

1) Écris l'équation de la réaction de l'amine avec l'eau, puis celle du dosage.

2) Calcule C_B, la masse molaire et la formule brute de l'amine. Propose deux isomères.

3) À l'équivalence, le pH est-il égal, supérieur ou inférieur à 7 ? Justifie.

Exercice 5 : Préparer un tampon à partir d'une ammoniaque

On dispose d'une solution d'ammoniaque à 10^{-2} mol/L et d'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L.

1) Calcule le volume V_A d'acide à ajouter à $V_B = 25$ mL d'ammoniaque pour obtenir une solution tampon de pH 9,2.

2) Calcule les concentrations des espèces dans ce tampon.

3) Cite les propriétés du mélange obtenu.

Exercice 6 : Identifier une amine primaire (Bac 2009)

Sur l'étiquette d'un flacon d'une solution S_0 de monoamine primaire, seul le pourcentage massique est lisible : 63 %.

- Expérience 1 : 10 cm^3 de S_0 ont une masse $m_0 = 7,5$ g.
- Expérience 2 : on dilue 10 cm^3 de S_0 dans une fiole jaugée de 1 L : solution S_1.
- Expérience 3 : on dose 10 cm^3 de S_1 par de l'acide chlorhydrique à 0,040 mol/L ; l'équivalence est obtenue pour 20 cm^3.

$K_a(RNH_3^+/RNH_2) = 2,0 \times 10^{-11}$.

1) Calcule la masse volumique ρ_0 de S_0 (en g/cm^3 puis en g/L) et sa densité.

2) Écris l'équation du dosage ; calcule sa constante. Conclus.

3) Calcule C_1 puis C_0. Pourquoi a-t-on dilué S_0 avant de la doser ?

4) Montre que $C_0 = \dfrac{63\rho_0}{100M}$. Déduis-en M, la formule brute, la formule semi-développée et le nom de l'amine, sachant que le carbone lié à l'azote est lié à deux autres atomes de carbone.

Exercice 7 : Calculer la courbe de dosage de l'ammoniac

On dose 20 mL d'ammoniac à 0,10 mol/L par de l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L ($pK_a = 9,2$).

1) Calcule le pH initial.

2) Calcule le pH pour $V_a = 5$; 10 ; 15 et 19 mL.

3) Calcule le pH à l'équivalence et pour $V_a = 21$ et 25 mL.

4) Trace l'allure de la courbe et indique ses points remarquables.

LN EDUCATION

Exercice 8 : Dosage pH-métrique d'une solution d'ammoniac

On dose 20 mL d'une solution d'ammoniac de concentration C_b inconnue par l'acide chlorhydrique à $C_a = 0{,}10$ mol/L :

V_a (mL)	0	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pH	10,90	10,60	10,35	10,05	9,85	9,70	9,50	9,25	9,20	9,00	8,80	8,40
V_a (mL)	10,5	10,85	11	11,05	11,10	11,20	11,50	12	13	14	15	16
pH	8,10	7,45	6,20	5,05	3,70	3,20	2,80	2,50	2,15	2,00	1,90	1,80

1) Fais le schéma du montage et trace $\text{pH} = f(V_a)$.

2) Détermine graphiquement le point d'équivalence et le pK_a du couple NH_4^+/NH_3. Calcule C_b.

3) Pourquoi le pH à l'équivalence est-il inférieur à 7 ?

4) Quels sont le nom et les propriétés du mélange pour $\text{pH} = pK_a$? Calcule les concentrations des espèces à la demi-équivalence.

5) Choisis l'indicateur le mieux adapté : phénolphtaléine (8,2 à 10) ; hélianthine (3,1 à 4,4) ; rouge de méthyle (4,2 à 6,2) ; BBT (6,0 à 7,6).

Exercice 9 : Le point de demi-équivalence

On dose 25 mL d'une solution d'une amine B par de l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L. L'équivalence est obtenue pour 15 mL et le pH vaut 10,7 pour $V_a = 7{,}5$ mL.

1) Calcule la concentration de la solution d'amine.

2) Montre qu'à la demi-équivalence $\text{pH} = pK_a$ (on précisera les approximations).

3) Identifie l'amine : ammoniac (9,2) ; méthylamine (10,7) ; aniline (4,6).

Exercice 10 : Comparer deux dosages

On dose séparément 20 mL d'une solution de soude et 20 mL d'une solution d'ammoniac, toutes deux à 0,10 mol/L, par de l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L.

1) Les volumes équivalents sont-ils différents ? Justifie.

2) Compare les pH initiaux, les pH à l'équivalence et l'amplitude des sauts de pH.

3) Pourquoi parle-t-on d'effet tampon dans le second dosage ? Dans quel domaine de volume se manifeste-t-il ?

Exercice 11 : Acide chlorhydrique et acide éthanoïque dosés côte à côte

Dans un bécher A on verse 10 cm^3 d'une solution d'acide chlorhydrique et dans un bécher B, 10 cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque. Dans une burette graduée on verse une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 10^{-2} $mol.L^{-1}$.

1) Décrire un mode opératoire de dosage pH-métrique de chacune des deux solutions acides.

2) Les résultats des dosages sont regroupés dans le tableau suivant :

V (mL)	0	2	4	6	8	9	9,4	9,8	10
pH_1	1,9	2	2,2	2,4	2,8	3,2	3,4	4,6	7
pH_2	3,3	4,4	4,7	4,9	5,3	5,7	5,9	6,2	8,2

V (mL)	10,2	10,4	10,6	11	12	13	14	15
pH_1	9,1	9,7	9,9	10,4	10,7	12,1	11	11,1
pH_2	9,1	9,7	9,9	10,4	10,7	10,9	11	11,1

a) L'une des mesures est aberrante, laquelle ? Citer une des erreurs possibles ayant conduit à cette aberration. Corriger la valeur de la mesure aberrante.

LN EDUCATION

b) Tracer dans le même repère les courbes $pH_1 = f(v)$ et $pH_2 = f(v)$. Échelles : 1 cm par unité de pH ; 1 cm pour 1 mL.

3) a) Identifier la courbe correspondant au dosage de la solution du bécher A et celle correspondant au dosage de la solution du bécher B. Justifier la réponse.

b) Exploiter les graphiques obtenus pour déterminer la concentration molaire volumique de chacune des deux solutions acides et la valeur approchée du pK_a du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.

4) Les affirmations suivantes sont-elles justes ou fausses ? Justifier la réponse dans chaque cas, sans calcul, mais en écrivant éventuellement des équations de réaction :

a) la concentration molaire volumique des ions chlorure ne varie pas au cours du dosage ;

b) le nombre de moles d'ions éthanoate contenus dans le bécher varie au cours du dosage.

Exercice 12 : Le vert de bromocrésol

Un indicateur coloré est un composé organique de formule assez complexe qui se comporte comme un acide faible dont la base conjuguée présente une couleur différente. Par souci de simplification on convient de représenter un indicateur coloré par le symbole HIn.

Le vert de bromocrésol est un indicateur coloré dont le couple HIn/In^- a un pK_a = 4,8. La forme acide HIn est jaune tandis que la forme basique In^- est bleue. Une solution contenant cet indicateur coloré apparaît jaune si $[HIn] > 10[In^-]$ et bleue si $4[HIn] < [In^-]$.

1) Écrire l'équation de la réaction entre l'indicateur coloré et l'eau.

2) Déterminer les valeurs du pH délimitant la zone de virage de l'indicateur coloré.

3) Au cours d'une expérience réalisée en classe, on introduit dans un bécher un volume $V_b = 20$ cm^3 d'une solution de dihydroxyde de calcium $Ca(OH)_2$ de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol.L^{-1} en présence de quelques gouttes de vert de bromocrésol. On verse progressivement dans le bécher une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 2 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1}.

a) Calculer le volume d'acide chlorhydrique à verser pour atteindre l'équivalence acido-basique.

b) Déterminer le volume V_1 d'acide versé correspondant au début du virage.

c) Déterminer le volume V_2 d'acide versé correspondant à la fin du virage.

d) Que conseillez-vous pour ce dosage avec le vert de bromocrésol ?

4) Au cours d'une autre expérience, on met dans un bécher 500 cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_1 = 10^{-1}$ mol.L^{-1} puis on ajoute quelques gouttes de vert de bromocrésol. Le pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- vaut 4,8 à 25 °C.

a) Quelle masse minimale m_0 d'hydroxyde de sodium solide faut-il alors ajouter à la solution contenue dans le bécher pour observer un début de virage du vert de bromocrésol ?

b) Quelle serait la masse d'hydroxyde de sodium solide à ajouter à la solution initiale d'acide pour atteindre l'équivalence acido-basique ?

On donne : M(Na) = 23 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(H) = 1 g/mol.

Exercice 13 : Cinq solutions de même concentration (concours FSS 1996)

On dispose d'une série de solutions aqueuses de même concentration $c = 10^{-2}$ mol.L^{-1} : A : solution d'acide méthanoïque HCO_2H (acide faible) ; B : solution de méthanoate de sodium HCO_2Na ; C : solution d'hydroxyde de sodium (ou soude) ; D : solution de chlorure de sodium ; E : solution d'acide chlorhydrique.

Les pH mesurés à 25 °C sont, dans l'ordre croissant : 2,0 ; 2,9 ; 7,0 ; 7,9 ; 12,0.

1) a) Attribuer, en justifiant brièvement le choix, à chacune des solutions A, B, C, D, E la valeur du pH qui lui correspond.

b) Calculer les concentrations en mol.L^{-1} des espèces chimiques présentes dans la solution A et en déduire le pK_a du couple $HCOOH/HCOO^-$.

2) On mélange 20 cm^3 de la solution A et 20 cm^3 de la solution B. Le pH du mélange obtenu F est de 3,75. Calculer les concentrations, en mol.L^{-1}, des espèces chimiques contenues dans la solution F.

3) On fait tomber progressivement la solution C dans 20 cm^3 de la solution A.

a) Quelle est la réaction chimique qui se produit ?

b) Quel volume de la solution C faut-il verser pour obtenir un mélange ayant même pH que la solution F, soit 3,75 ?

c) Donner l'allure, en précisant les points importants, du graphe pH $= f(v_C)$, v_C étant le volume de solution C ajouté.

Exercice 14 : Contrôle de l'« aspirine 500 » (concours FSS 1995)

Dans un laboratoire d'hôpital, on veut vérifier la composition de l'« aspirine 500 » en acide acétylsalicylique. Pour cela on écrase un comprimé de cette aspirine que l'on dissout dans 500 mL d'eau. On prélève 200 mL de cette solution que l'on dose avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 1{,}00 \times 10^{-1}$ mol.L^{-1}. L'opération est suivie au pH-mètre.

1) Faire un schéma bien annoté du dispositif expérimental.

2) Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

V_b (mL)	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	9,0	10,0	10,3	10,5
pH	3,1	3,3	3,5	3,7	4,1	4,4	4,7	5,0	5,2

V_b (mL)	10,7	10,9	11,0	11,1	11,2	11,5	11,7	12,0	13,0	14,0	16,0
pH	5,7	6,6	7,1	8,6	9,3	9,9	10,1	10,3	10,6	10,8	11,0

a) Sachant que le comprimé d'aspirine contient de l'acide acétylsalicylique, un acide carboxylique, écrire l'équation-bilan du dosage en prenant pour simplifier AH comme sa formule moléculaire.

b) Tracer la courbe représentant la variation du pH au cours du dosage en fonction du volume V_b d'hydroxyde de sodium versé dans les 200 mL de solution d'aspirine.

c) En déduire le point d'équivalence E.

d) Sachant que la masse molaire moléculaire de l'acide acétylsalicylique est $M = 180$ g/mol, calculer la masse m en mg de cet acide contenu dans un comprimé d'« aspirine 500 ».

3) On note V_{bE} le volume d'hydroxyde de sodium au point d'équivalence E. En utilisant la courbe tracée :

a) donner le pH_E au point d'équivalence et les pH pour une variation de volume de 0,1 mL ;

b) donner le pH_I au point I de volume $V_{bI} = 5{,}5$ mL et les pH pour une variation de 0,1 mL ;

c) que conclure quant à la nature de la solution obtenue au point I ?

d) alors, entre l'« aspirine 500 » ordinaire et l'« aspirine 500 » tamponnée, laquelle conseilleriez-vous à un malade ? Pourquoi ?

LN EDUCATION